

統計力学 II 模擬小テスト (2026 年 10 月 9 日, 30 分)

- この模擬小テストは成績に入りません. 自分の理解を確かめるためのものです.
- 解答は, 別紙の解答用紙に書くこと. 学籍番号と氏名は解答用紙の上の端に書く. 問題の順番どおりに答えること. 問題用紙は回収しない.
- 配点: 問 1, 問 2 とも 5 点 (合計 10 点).
- ボルツマン定数を k_B , 逆温度を $\beta = 1/(k_B T)$ とする. 次の公式は使ってよい.

$$U = -\frac{\partial \ln Z}{\partial \beta}, \quad F = -k_B T \ln Z, \quad S = -\frac{\partial F}{\partial T}, \quad \mu = \frac{\partial F}{\partial N}, \quad \ln N! \simeq N \ln N - N$$

問 1

互いに独立な N 個の粒子があり, 各粒子はエネルギー $-\Delta$ と $+\Delta$ ($\Delta > 0$) の 2 つの状態のどちらかをとる. (磁場中のスピン $1/2$ は, この形になる.) この系が温度 T の熱平衡状態にある.

1. 分配関数 Z を求めよ.
2. 内部エネルギー U を求めよ.
3. $T \rightarrow 0$ と $T \rightarrow \infty$ での U の極限を求め, 結果の意味を簡単に説明せよ.

問 2

面積 A の平面の上を自由に動く, 質量 m の N 個の粒子からなる 2 次元の古典理想気体が, 温度 T の熱平衡状態にある. 分配関数は

$$Z = \frac{1}{N!} \left(\frac{A}{\lambda^2} \right)^N, \quad \lambda = \frac{h}{\sqrt{2\pi m k_B T}}$$

である.

1. ヘルムホルツの自由エネルギー F を求めよ. (スターリングの公式を用いて, $F = -N k_B T [\dots]$ の形にまとめよ.)
2. エントロピー S を求めよ. (ヒント: $\partial \ln \lambda / \partial T = -1/(2T)$.)
3. 化学ポテンシャル μ を求めよ.